

Nefes Saati — Kullanıcı Senaryoları

Proje Adı: Nefes Saati – AR Destekli Akıllı İlaç Takip ve Hatırlatma Sistemi

Öğrenci: Kenan Yılmaz — 210542011

Platform: Android (React Native CLI 0.83)

GitHub: <https://github.com/kenanylmz/arSaglikProjesi>

1. Kullanıcı Profilleri (Personas)

1.1 Birincil Kullanıcı — Hasta

Ad	Ahmet Bey
Yaş / Durum	68 yaş, hipertansiyon ve diyabet hastası
Teknoloji Yetkinliği	Düşük — akıllı telefon kullanabilir, karmaşık arayüzlerde zorlanır
Temel İhtiyaç	Her gün 3 farklı ilacını doğru saatte almak, unutmamak
Motivasyon	Yalnız yaşıyor; kızı şehir dışında, ilaç düzenini takip edecek biri yok
Başarı Kriteri	Uygulamayı açıp kameraya ilaç kutusunu tutarak ilacı sisteme ekleyebilmeli

1.2 İkincil Kullanıcı — Bakıcı / Aile Üyesi

Ad	Ayşe Hanım
Yaş / Durum	35 yaş, Ahmet Bey'in kızı, başka şehirde yaşıyor
Teknoloji Yetkinliği	Yüksek — akıllı telefon ve uygulamalara hâkim
Temel İhtiyaç	Babasının ilaç alıp almadığını günlük olarak uzaktan öğrenmek
Başarı Kriteri	AR-XXXX-XXXX kodunu girerek babasının günlük doz durumunu görebilmeli

2. Kullanım Senaryoları

UC-01 — İlk Kurulum ve AR Kamera ile İlaç Ekleme

Senaryo ID	UC-01
Aktör	Hasta (Ahmet Bey)
Ön Koşul	Uygulama cihaza yüklenmiş, kamera izni verilmemiş
Tetikleyici	Kullanıcı uygulamayı ilk kez açar
Temel Akış	1. Uygulama açılır, HomeScreen görünür. 2. Sistem kamera iznini ister; kullanıcı 'İzin Ver'e basar. 3. Kullanıcı 'Kamerayı Aç' butonuna basar → ARCameraScreen açılır. 4. Kullanıcı Sandimmun Neoral kutusunu kameranın önüne tutar. 5. OCR motoru (ML Kit) kutu üzerindeki 'Neoral' metnini tanır. 6. Ekranda 3D ilaç modeli ve bilgi kartı belirir. 7. TTS: 'Bu Sandimmun Neoral. Sabah 8'e 2 saat kaldı.' 8. Kullanıcı overlay'i kapatır, diğer ilaçlar için aynı adımları tekrarlar.
Alternatif Akış	3a. Kamera izni reddedilirse: Sistem ayarlara yönlendirme mesajı gösterir. 5a. OCR metni tanıyamazsa: 'İlaç tanınamadı, tekrar deneyin' mesajı görünür.
Sonuç	Tüm ilaçlar sisteme eklenir; HomeScreen'de ilaç kartları ve geri sayım görünür

UC-02 — Günlük İlaç Hatırlatma ve 'İlacı Aldım' Onayı

Senaryo ID	UC-02
Aktör	Hasta (Ahmet Bey)
Ön Koşul	İlaçlar sisteme eklenmiş, bildirim izni verilmiş
Tetikleyici	Saat 08:00 — @notiffee günlük alarm tetiklenir
Temel Akış	1. Cihazda bildirim görünür: '☑ Sandimmun Neoral — 100mg, ilaç alma zamanı!' 2. Kullanıcı bildirime dokunur → Uygulama açılır. 3. ARCameraScreen açılır; kullanıcı ilacı kameraya tutar. 4. İlaç tanınır, bilgi kartı ve 'İlacı Aldım' butonu görünür.

	5. Kullanıcı 'İlacı Aldım'a basar. 6. Sistem: alım zamanı AsyncStorage ve Firebase Firestore'a kaydedilir. 7. HomeScreen'de ilgili ilaç kartında ✓ 'Alındı' rozeti görünür.
Alternatif Akış	5a. Kullanıcı butona basmadan uygulamayı kapatırsa: Doz 'bekleniyor' olarak kalır. 6a. İnternet yoksa: Yalnızca AsyncStorage'a yazılır; bağlantı gelince Firestore'a senkronize edilir.
Sonuç	Doz başarıyla kaydedilir; haftalık takvimde ilgili gün yeşil ✓ gösterilir

UC-03 — Haftalık İlaç Uyum Takibi

Senaryo ID	UC-03
Aktör	Hasta (Ahmet Bey)
Ön Koşul	En az 1 günlük doz verisi mevcut
Tetikleyici	Kullanıcı alt menüden 'Rutinim' sekmesine geçer
Temel Akış	1. RoutineScreen açılır; 7 günlük takvim görünür. 2. Her gün için her ilacın durumu renkli nokta ile gösterilir: • Yeşil ✓ = alındı • Kırmızı X = kaçırıldı • Turuncu = 30dk bekleme süresi • Gri = henüz gelmedi 3. Ekranın üstünde toplam uyum yüzdesi gösterilir. 4. Kullanıcı herhangi bir güne dokunursa o günün detayları açılır.
Alternatif Akış	2a. Hiç veri yoksa: 'Henüz ilaç kaydı bulunmuyor' bilgisi gösterilir.
Sonuç	Kullanıcı son 7 günün ilaç uyumunu görsel olarak değerlendirebilir

UC-04 — Bakıcı Uzaktan İzleme Modu

Senaryo ID	UC-04
Aktör	Bakıcı (Ayşe Hanım)
Ön Koşul	Ahmet Bey'in AR-XXXX-XXXX cihaz kimliği Ayşe'ye iletilmiş
Tetikleyici	Ayşe RoutineScreen sağ üst köşedeki kalkan ikonuna basar
Temel Akış	1. CaregiverModal açılır; ID giriş alanı görünür. 2. Ayşe 'AR-1234-5678' kodunu girer ve 'Sorgula'ya basar.

	3. Sistem Firebase Firestore'dan Ahmet Bey'in bugünkü schedule ve doses verilerini çeker. 4. Her ilaç için bugünkü doz durumu listelenir: ✓ Sandimmun Neoral — 08:05'te alındı' ✗ CellCept — 08:00 — alınmadı' 5. 'Haftalık Raporu İndir (PDF)' butonuna basarak 7 günlük PDF raporu indirebilir.
Alternatif Akış	2a. Geçersiz ID girilirse: 'Kullanıcı bulunamadı' mesajı gösterilir. 3a. İnternet yoksa: 'Bağlantı hatası, lütfen tekrar deneyin' mesajı gösterilir.
Sonuç	Bakıcı hastanın günlük ilaç uyumunu anlık olarak uzaktan görüntüler

UC-05 — İlaç Saati Düzenleme

Senaryo ID	UC-05
Aktör	Hasta (Ahmet Bey)
Ön Koşul	İlaç kartı HomeScreen'de görünür durumda
Tetikleyici	Kullanıcı ilaç kartındaki saat ikonuna basar
Temel Akış	1. Saat düzenleme modali açılır; mevcut saatler listelenir. 2. Kullanıcı saati değiştirir (ör: 08:00 → 09:00). 3. 'Kaydet'e basar. 4. Yeni saatler AsyncStorage'a ve Firestore'a kaydedilir. 5. Eski @notiffee alarmları iptal edilir, yeni saatler için yenileri kurulur. 6. HomeScreen'deki geri sayım yeni saate göre güncellenir.
Alternatif Akış	3a. Sessiz saatler (23:00–07:00) arası saat girilirse: Bildirim o aralıkta tetiklenmez.
Sonuç	İlaç saatleri güncellenir; bildirimler yeni saatlere göre yeniden planlanır

3. Hata Toleransı Senaryoları

Aşağıdaki tablo, uygulamanın hata koşullarında nasıl davrandığını özetlemektedir.

Hata Durumu	Sistem Davranışı	Kullanıcı Etkisi
İnternet bağlantısı yok	AsyncStorage'a yazar; Firestore senkronizasyonu sessizce atlanır	Kullanıcı hiçbir şey fark etmez; veriler bağlantı gelince senkronize olur
OCR metin tanıyamadı	'İlaç tanınmadı, tekrar	Kullanıcı açığı değiştirerek

	deneyin' mesajı gösterir	tekrar dener
Cihaz yeniden başlatıldı	RECEIVE_BOOT_COMPLETED ile bildirimler otomatik yenilenir	Alarmlar kaybolmaz
Kamera izni yok	Açıklayıcı mesaj + Ayarlar'a yönlendirme butonu gösterir	Kullanıcı izni sistem ayarlarından verebilir
Geçersiz bakıcı ID'si	'Kullanıcı bulunamadı' mesajı gösterilir, uygulama çökmez	Kullanıcı ID'yi kontrol ederek tekrar girer
Firebase okuma başarısız	catch bloğu hatayı yakalar, yerel veri gösterilir	Uygulama çalışmaya devam eder

4. Uygulama Akış Özeti

Uygulama Aç

- └─ HomeScreen
 - └─ İlaç kartları + geri sayım görünür
 - └─ Saat ikonu → saat düzenleme modalı (UC-05)
 - └─ 'Kamerayı Aç' butonu
 - └─ ARCameraScreen (UC-01)
 - └─ Kamera açılır
 - └─ İlacı çerçeveye al → 'Tara' butonuna bas
 - └─ OCR → ilaç adı eşleşir
 - └─ ARMedicineOverlay açılır
 - └─ 3D model (döner, zoom yapılabilir)
 - └─ Bilgi kartı (saat + geri sayım)
 - └─ TTS: 'Bu Sandimmun Neoral. Akşam 8'e 7 saat kaldı.'
 - └─ 'İlacı Aldım' butonu (UC-02)
- └─ RoutineScreen
 - └─ 7 günlük haftalık takvim (UC-03)
 - └─ Kalkan ikonu → CaregiverModal (UC-04)
 - └─ ID gir → Sorgula
 - └─ PDF Raporu İndir

Bildirim Sistemi (arka plan):

- @notifee TimestampTrigger → saat gelince bildirim (UC-02)
- RECEIVE_BOOT_COMPLETED → cihaz açılışında alarmlar yenilenir

5. Kullanıcı Doğrulama Kriterleri

Aşağıdaki kriterler, uygulamanın sahada kullanıcı doğrulamasına geçmeden önce karşılaması beklenen kabul testlerini tanımlamaktadır.

Test ID	Senaryo	Beklenen Sonuç	Durum
VAL-01	Gerçek Neoral kutusu kameraya tutulur	OCR ilaç adını ≤3 saniye içinde tanır	✓Geçti
VAL-02	İlacı Aldım	Doz kaydı	✓Geçti

	butonuna basılır	AsyncStorage'a yazılır; HomeScreen'de ✓ görünür	
VAL-03	Uçak modu açıkken doz onaylanır	Yerel kayıt yapılır; internet gelince Firestore senkronize olur	✓Geçti
VAL-04	Saat 08:00 alarm tetiklenir	Bildirim cihazda görünür; uygulamaya dokunulunca ARCamera açılır	✓Geçti
VAL-05	Geçerli AR-XXXX-XXXX kodu girilir	Bakıcı modalında o günün doz durumu listelenir	✓Geçti
VAL-06	Cihaz yeniden başlatılır	Alarmlar kaybolmaz; HomeScreen geri sayım doğru çalışır	✓Geçti
VAL-07	Tanınmayan ilaç kutusu kameraya tutulur	Hata mesajı görünür; uygulama çökmez	✓Geçti
VAL-08	7 gün sonra RoutineScreen açılır	Haftalık takvimde doğru renk kodlaması görünür	✓Geçti

6. Sonuç

Nefes Saati uygulaması, tanımlanan tüm kullanıcı senaryolarını başarıyla karşılamaktadır. Birincil kullanıcı olan yaşlı hasta profili için AR kamera ile otomatik ilaç tanıma, günlük alarm bildirimleri ve 'İlacı Aldım' onay akışı eksiksiz çalışmaktadır. İkincil kullanıcı olan bakıcı için ise AR-XXXX-XXXX kimlik sistemi ile kimlik doğrulama gerektirmeyen, anlık izleme ve haftalık PDF rapor özelliği hazır durumdadır. Tüm hata toleransı senaryoları test edilmiş; çevrimdışı çalışma, geçersiz ID ve OCR tanıma hatası durumlarında uygulama kararlı kalmaktadır.